

Lista de Exercícios — Aula 4 MATLAB

1. Sistema massa–mola–amortecedor — Caixa Branca

Considere um sistema massa–mola–amortecedor com:

- massa $M = 2$ kg;
- coeficiente de amortecimento $B = 3$;
- constante elástica $K = 8$.

Utilize o modelo trabalhado em aula para representar esse sistema no MATLAB.

Mostre a função de transferência no Command Window e faça o gráfico da resposta ao degrau durante 15 segundos.

O gráfico deve conter identificação dos eixos, título e grade.

2. Circuito RC — Caixa Cinza

Considere um circuito RC com:

- resistência $R = 1000$ Ω ;
- constante de tempo obtida experimentalmente $\tau = 2$ s.

Determine o valor da capacitância e utilize o resultado para representar o sistema no MATLAB.

Mostre no Command Window o valor encontrado para C e a função de transferência.

Depois, faça o gráfico da resposta ao degrau durante 10 segundos.

O gráfico deve conter identificação dos eixos, título e grade.

3. Sistema massa–atrito — Caixa Cinza

Considere um sistema massa–atrito com:

- massa $M = 4$ kg;
- força aplicada $F = 1$ N.

O coeficiente de atrito não é conhecido.

Durante um experimento, a velocidade do corpo se estabilizou em 0,5 m/s.

Determine o valor do coeficiente de atrito e utilize o resultado para representar o sistema no MATLAB.

Mostre no Command Window o valor encontrado para B e a função de transferência.

Depois, faça o gráfico da resposta do sistema à mesma força aplicada no experimento.

O gráfico deve conter identificação dos eixos, título e grade.